Guía de estudio del sistema Triverde

Índice general · Grupo 26 · Ingeniería de Software · Universidad Andrés Bello

Esta guía explica el proyecto completo, de punta a punta: el cliente y su problema, los requerimientos, la arquitectura, la base de datos, cada uno de los doce módulos, el diseño, las pruebas y la metodología. Está escrita contra los documentos entregados y contra el código real del repositorio, así que lo que dice coincide con el Word y con el sistema.

Las partes

Parte	Tema	Qué cubre
1	El proyecto y el cliente	Triverde, proceso actual (BPMN *as-is*), modelo de negocio y parámetros, problemática e Ishikawa, histograma, PESTEL, Porter, cadena de valor, FODA, objetivos, costo/beneficio, proceso futuro (*to-be*) y límites del sistema
2	Requerimientos y casos de uso	Actores, 28 UR, 59 RF, 12 RNF y cómo se cumplen, convenciones y formato de los CU, «include» y «extend», catálogo de los 92 CU, corte por incrementos, matriz de trazabilidad
3	Arquitectura	Tres capas, vistas 4+1, tecnologías y por qué, una app por módulo, piezas compartidas, permisos por rol, token, Vistas (PWA), operación sin conexión e idempotencia, recorrido completo de una petición, instalación y despliegue
4	Modelo de datos	Cuatro niveles, 41 tablas, relaciones, normalización, las ocho decisiones de diseño, añadidos durante la construcción, restricciones en la base, estados de los objetos
5	Los doce módulos	Para cada módulo: qué resuelve, sus CU con la regla clave, tablas, controlador, rutas, vistas, un caso de punta a punta y dónde está en el repositorio
6	Diseño y pruebas	Trazabilidad de punta a punta, patrón Frontera-Control-Entidad, cómo leer una secuencia, niveles de prueba, casos de prueba, extremo a extremo, cobertura, ISO/IEC 25010

Parte	Tema	Qué cubre
7	Metodología Scrum++	Roles, artefactos, Product Backlog, sprints y esfuerzo, ceremonias y retrospectivas, organización del trabajo, Git e informe de commits, contenido de la entrega
8	Banco de preguntas y puntos débiles	Respuestas de un minuto, preguntas transversales, puntos débiles y cómo responderlos, qué mostrar si piden ver el sistema o un archivo, cifras para memorizar

Cada parte termina con sus preguntas de repaso con respuesta corta.

Cómo está organizada la información

- Las cifras y nombres son los oficiales del proyecto: los mismos del Documento 0, de los Word de cada incremento y del código.
- Los nombres de tablas van como en PostgreSQL (`app_modelo`), los de vistas con `V_` y los de controladores con `C_`, igual que en los diagramas de secuencia.
- Las rutas de archivos se refieren al repositorio del grupo: `backend/`, `frontend/` y `docs/`.
- Las rutas de la API van todas bajo `/api/v1/`.

Documentos de referencia del repositorio

Documento	Para qué
`docs/referencia/Contexto de la organizacion.pdf`, `Analisis estrategico.pdf`, `Problematica.pdf`, `Objetivos.pdf`	Parte 1 en su versión completa
`docs/referencia/Requerimientos.pdf`, `Casos de uso extendidos.pdf`, `Trazabilidad.pdf`	Parte 2 en detalle, con los 92 CU completos
`docs/referencia/Arquitectura y despliegue.pdf`, `Vistas y controladores.pdf`	Parte 3
`docs/referencia/Modelo de datos.pdf`, `Vocabulario canonico.pdf`	Parte 4
`docs/trabajo-grupal/diagramas/secuencias/`	Las 184 secuencias
Los Word entregados de cada incremento	Todo lo anterior ensamblado, con los casos de prueba y la traza Scrum++

Glosario rápido

Término	Significado
CU	Caso de uso
UR / RF / RNF	Requerimiento de usuario / funcional / no funcional
PB	Ítem del Product Backlog
HH	Horas-hombre
PWA	Aplicación web progresiva: instalable y capaz de operar sin conexión
API REST	Interfaz del servidor organizada por recursos y métodos HTTP
ORM	Traductor entre clases de Python y tablas
ViewSet	Clase de Django REST Framework que implementa un controlador `C_`
`id_local`	Identificador generado en el dispositivo para sincronizar sin duplicar
SINADER	Sistema Nacional de Declaración de Residuos
Ley REP	Ley de Responsabilidad Extendida del Productor
SEREMI	Secretaría Regional Ministerial (de Salud), que otorga la resolución sanitaria
Chip / mulch	Material vegetal triturado
Harneado	Tamizado del compost para separar restos
Pila	Lote de compostaje